

Визначники

1. Визначник (детермінант) 2-го порядку та властивості

Визначник - це число, що дорівнює різниці добутків елементів головної та побічної діагоналей:

$$\Delta = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Основні властивості:

Рівноправність: Рядки та стовпці рівноправні (транспонування не змінює визначник).

Антисиметричність: Перестановка двох рядків (стовпців) змінює знак визначника на протилежний.

Однорідність: Спільний множник рядка (стовпця) можна виносити за знак визначника.

Лінійність: Якщо рядок є сумою двох доданків, визначник розпадається на суму двох визначників.

Незмінність: Додавання до рядка іншого рядка, помноженого на число, не змінює значення визначника.

Визначник дорівнює нулю, якщо:

Є нульовий рядок або стовпець.

Є два однакові рядки або стовпці.

Рядки або стовпці пропорційні.

2. Обчислення визначників 3-го порядку

Для обчислення використовують **правило трикутника**:

- Зі знаком «+»: добуток головної діагоналі + добутки елементів у вершинах трикутників з основами, паралельними головній діагоналі.
- Зі знаком «-»: добуток побічної діагоналі + добутки елементів у вершинах трикутників з основами, паралельними побічній діагоналі.

3. Мінори та алгебраїчні доповнення

- **Мінор (M_{ij}):** Визначник, отриманий викреслюванням i -го рядка та j -го стовпця.
- **Алгебраїчне доповнення (A_{ij}):** Добуток мінора на знак позиції:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- **Теорема розкладу:** Визначник дорівнює сумі добутків елементів будь-якого рядка (стовпця) на їх алгебраїчні доповнення.

$$\Delta = \sum a_{ij} A_{ij}.$$

4. Методи обчислення визначників n -го порядку

Розклад за рядком/стовпцем: Зведення до обчислення визначників нижчого порядку ($n-1$) через формулу розкладу.

Зведення до трикутного вигляду:

Використовуються елементарні перетворення (дії з рядками).

Визначник трикутної матриці дорівнює добутку її діагональних елементів.

Примітка: Перестановка рядків змінює знак, множення рядка на число — множить визначник на це число.

Приклад розв'язання:

Нехай маємо матрицю A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Розв'яжемо двома способами:

Спосіб 1: Правило трикутника (Саррюса)

Суть: перемножуємо елементи за певною схемою ("головна діагональ і трикутники паралельно їй" мінус "побічна діагональ і трикутники паралельно їй").

$$\det(A) = (1 \cdot 0 \cdot 5) + (2 \cdot 2 \cdot 4) + (-1 \cdot 3 \cdot (-2)) - \text{зі знаком "+"}$$

$$-((-1) \cdot 0 \cdot 4) - (2 \cdot 3 \cdot 5) - (1 \cdot 2 \cdot (-2)) - \text{зі знаком "-"}$$

Обчислюємо:

1. «Плюсові» доданки:

$$\bullet 1 \cdot 0 \cdot 5 = 0$$

$$\bullet 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

$$\bullet (-1) \cdot 3 \cdot (-2) = 6$$

$$\text{Сума: } 0 + 16 + 6 = 22$$

2. «Мінусові» доданки (віднімаємо їх):

$$\bullet (-1) \cdot 0 \cdot 4 = 0$$

$$\bullet 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

$$\bullet 1 \cdot 2 \cdot (-2) = -4$$

$$\text{Сума: } 0 + 30 + (-4) = 26$$

Результат:

$$\Delta = 22 - 26 = -4$$

Спосіб 2: Розкладання за рядком (або стовпцем)

Це універсальний метод. Найвигідніше розкласти за тим рядком чи стовпцем, де є нулі (тоді менше рахувати). У нас у **2-му рядку** є нуль, тому розкладемо за ним.

$$\text{Формула: } \Delta = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$$

Де алгебраїчне доповнення $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ (мінор)

1. Елемент $a_{21} = 3$

•Знак: $(-1)^{2+1} = -1$

•Мінор (викреслюємо 2-й рядок і 1-й стовпець):
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - (-1) \cdot (-2) = 10 - 2 = 8$$

Доданок: $3 \cdot (-1) \cdot 8$

2. Елемент $a_{22} = 0$

Оскільки елемент нуль, весь доданок буде 0. (Саме тому ми обрали цей рядок).

3. Елемент $a_{23} = 2$

Знак: $(-1)^{2+3} = -1$

Мінор (викреслюємо 2-й рядок і 3-й стовпець):
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 4 = -2 - 8 = -10$$

Доданок: $2 \cdot (-1) \cdot (-10) = 20$

Результат:

$$\Delta = -24 + 0 + 20 = -4$$